LAPORAN MINI-PROJECT JARINGAN KOMPUTER
PERANCANGAN DAN SIMULASI JARINGAN
KAFE & COWORKING SPACE

Disusun oleh kelompok 6 :

1. Muhammad Juan Saleh
2. Muhammad Ridho Darmawan
3. Siti Julaeha
4. Azizurrahman Hakim Al Malik
5. Usup

Dosen Pengampu :

Bayu Sakti Bahar

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS HORIZON INDONESIA

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan operasional suatu tempat usaha, termasuk kafe dan coworking space. Penggunaan jaringan komputer memungkinkan perangkat pada berbagai ruangan saling terhubung untuk mendukung aktivitas pelayanan, administrasi, dan penyimpanan data.

Namun, penggunaan jaringan yang tidak dirancang dengan baik dapat menimbulkan risiko keamanan, terutama ketika jaringan operasional kafe terhubung dengan jaringan publik yang digunakan oleh pelanggan coworking space. Oleh karena itu, diperlukan perancangan jaringan yang mampu membagi perangkat berdasarkan fungsi dan lokasi penggunaannya.

Pada praktikum Jaringan Komputer Sesi 6 dan 7, Kelompok 6 mendapatkan studi kasus Kafe & Coworking Space. Perancangan dilakukan menggunakan blok alamat IP 192.168.6.0/24 dengan membagi jaringan menjadi beberapa subnet sesuai kebutuhan setiap ruangan. Selanjutnya, desain jaringan disimulasikan menggunakan GNS3 untuk menguji konektivitas perangkat dan penerapan isolasi jaringan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menentukan kebutuhan perangkat jaringan pada setiap ruangan di kafe dan coworking space?
2. Bagaimana membagi blok IP 192.168.6.0/24 menjadi beberapa subnet sesuai kebutuhan host?
3. Bagaimana menentukan topologi jaringan yang mudah dikelola dan dikembangkan?
4. Bagaimana menerapkan pemisahan jaringan agar perangkat pada ruangan yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung?
5. Bagaimana membuktikan rancangan jaringan melalui simulasi dan pengujian ping menggunakan GNS3?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis kebutuhan perangkat pada setiap ruangan berdasarkan studi kasus.
2. Merancang denah dan topologi jaringan komputer.
3. Melakukan perhitungan subnetting menggunakan metode Variable Length Subnet Mask (VLSM).
4. Menentukan alamat IP, subnet mask, dan default gateway untuk setiap perangkat.
5. Mengimplementasikan rancangan jaringan menggunakan GNS3.

1.4 Manfaat

Mini-project ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami penerapan konsep jaringan komputer secara praktis, khususnya dalam perancangan topologi, pembagian subnet, konfigurasi alamat IP, penggunaan router, dan pengujian konektivitas. Selain itu, rancangan ini memberikan gambaran tentang pentingnya pemisahan jaringan untuk mendukung keamanan dan pengelolaan perangkat pada lingkungan kafe dan coworking space.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup perancangan jaringan ini meliputi empat ruangan: Area Bar/Kasir, Ruang Kerja Indoor/Coworking, Ruang Admin/Keuangan Kafe, dan Ruang Server/Penyimpanan. Perancangan menggunakan blok IP 192.168.6.0/24, empat switch akses, satu router dengan minimal empat interface Ethernet, dan 18 PC yang disimulasikan menggunakan VPCS di GNS3.

Fokus utama rancangan adalah pemisahan jaringan operasional kafe dari jaringan coworking publik serta pengujian komunikasi antarperangkat berdasarkan kebijakan akses yang ditentukan.

BAB II ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN JARINGAN

2.1 Deskripsi Studi Kasus

Studi kasus yang digunakan adalah Kafe & Coworking Space. Lokasi ini memiliki empat ruangan dengan kebutuhan perangkat dan fungsi yang berbeda. Area Bar/Kasir digunakan untuk mendukung transaksi dan pelayanan pelanggan. Ruang Kerja Indoor/Coworking menyediakan fasilitas komputer bagi pengguna. Ruang Admin/Keuangan digunakan untuk kegiatan administrasi dan pencatatan keuangan, sedangkan Ruang Server/Penyimpanan digunakan untuk kebutuhan penyimpanan data dan layanan internal.

Perbedaan fungsi tersebut menjadi dasar pembagian jaringan ke dalam subnet yang terpisah. Pemisahan ini ditujukan untuk membatasi komunikasi langsung antarsegmen jaringan dan mempermudah pengelolaan jaringan.

2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat

No.	Ruangan	Jumlah PC	Perangkat pendukung
1	Area Bar/Kasir	2	Switch akses
2	Ruang Kerja Indoor/Coworking	12	Switch akses dan access point opsional
3	Ruang Admin/Keuangan Kafe	2	Switch akses
4	Ruang Server/Penyimpanan	2	Switch akses dan server/NAS opsional
TOTAL		18	4 switch akses dan 1 router

Selain perangkat utama, implementasi jaringan fisik dapat dilengkapi dengan kabel Ethernet, patch panel, cable tray, dan UPS. Pada simulasi GNS3, perangkat utama yang digunakan adalah router, Ethernet switch, dan VPCS. Access point dan server/NAS merupakan perangkat tambahan opsional.

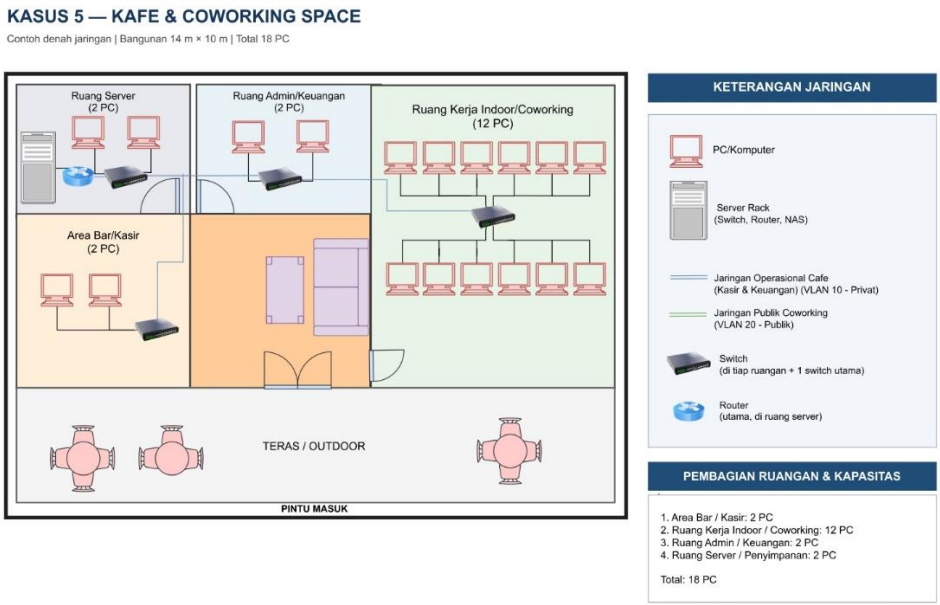
2.3 Analisis Kebutuhan Jaringan

1. Konektivitas lokal: komputer dalam ruangan yang sama dapat saling berkomunikasi.
2. Segmentasi jaringan: setiap ruangan menggunakan subnet yang berbeda.
3. Efisiensi alamat IP: pembagian subnet disesuaikan dengan jumlah host menggunakan VLSM.
4. Kemudahan pengelolaan: gangguan pada salah satu segmen dapat ditelusuri berdasarkan ruangan.
5. Pengembangan jaringan: sisa blok alamat IP dapat digunakan untuk penambahan perangkat.

2.4 Perancangan Denah Ruangan

Denah konseptual dirancang dengan menempatkan perangkat komputer pada masing-masing ruangan dan menghubungkannya ke switch akses yang sesuai. Setiap switch memiliki koneksi tersendiri menuju router R1.

1. Area Bar/Kasir menggunakan SW1-KASIR.
2. Ruang Kerja Indoor/Coworking menggunakan SW2-COWORK.
3. Ruang Admin/Keuangan Kafe menggunakan SW3-ADMIN.
4. Ruang Server/Penyimpanan menggunakan SW4-SERVER.



Gambar 2.1. Denah Konseptual Kafe & Coworking Space

Denah tersebut merupakan rancangan konseptual. Penempatan meja, komputer, rak perangkat, dan jalur kabel dapat disesuaikan dengan kondisi bangunan sebenarnya.

2.5 Pemilihan Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan adalah Extended Star Topology (topologi star bertingkat). Pada rancangan ini, setiap komputer terhubung ke switch akses di ruangannya masing-masing, kemudian switch dihubungkan ke router R1 sebagai pusat routing Layer 3.

1. Mudah dikelola karena perangkat dikelompokkan berdasarkan ruangan.
2. Mudah dikembangkan karena penambahan komputer dapat dilakukan melalui switch ruangan terkait.
3. Mempermudah troubleshooting karena gangguan dapat ditelusuri berdasarkan segmen.
4. Mendukung segmentasi karena setiap ruangan memiliki interface router dan subnet tersendiri.

Kelemahan topologi ini adalah ketergantungan komunikasi antarsubnet pada router. Apabila router mengalami gangguan, komunikasi yang membutuhkan router tersebut akan terganggu.

2.6 Perangkat dan Fungsinya

Perangkat	Jumlah	Fungsi
Router R1	1	Gateway setiap subnet
Ethernet switch	4	Menghubungkan perangkat dalam setiap ruangan
VPCS	18	Menyimulasikan komputer pengguna
Access point	1 opsional	Menyediakan akses Wi-Fi pada area coworking
Server/NAS	1 opsional	Menyediakan layanan atau penyimpanan data internal
Kabel Ethernet	Sesuai kebutuhan	Menghubungkan perangkat jaringan

Router yang digunakan harus menyediakan minimal empat interface Ethernet. Nama interface perlu disesuaikan dengan perangkat yang tersedia.

BAB III. PERHITUNGAN SUBNETTING DAN ALOKASI IP

3.1 Blok IP Utama

Berdasarkan ketentuan modul praktikum, blok alamat IP Kelompok 6 adalah 192.168.6.0/24. Blok tersebut memiliki subnet mask 255.255.255.0, 8 bit host, dan total 256 alamat IP.

Pembagian subnet dilakukan menggunakan metode Variable Length Subnet Mask (VLSM) agar ukuran subnet dapat disesuaikan dengan kebutuhan host pada setiap ruangan.

3.2 Dasar Perhitungan Subnetting

Jumlah host yang dapat digunakan = 2^h − 2. Dalam rumus ini, h adalah jumlah bit host, sedangkan dua alamat dikurangi karena digunakan untuk Network ID dan Broadcast ID.

Prefix = 32 − h. Bit yang dipinjam dari blok awal /24 dihitung menggunakan rumus Prefix baru − 24.

A. Subnet Ruang Kerja Indoor/Coworking

Ruang coworking membutuhkan 12 PC. Dengan mempertimbangkan gateway router, alamat manajemen switch yang direncanakan, dan access point opsional, kebutuhan host yang direncanakan adalah 15 alamat. Jika h = 4, host usable adalah 14 sehingga tidak mencukupi. Jika h = 5, host usable adalah 30 sehingga mencukupi. Prefix yang digunakan adalah /27 dengan subnet mask 255.255.255.224 dan 3 bit dipinjam dari blok /24.

B. Subnet Area Bar/Kasir

Area Bar/Kasir membutuhkan 2 PC, 1 gateway, dan 1 alamat manajemen switch yang direncanakan, sehingga total kebutuhan adalah 4 alamat host. Subnet /29 menyediakan 6 alamat host usable dengan subnet mask 255.255.255.248. Prefix /29 meminjam 5 bit dari blok /24.

C. Subnet Ruang Admin/Keuangan

Ruang Admin/Keuangan membutuhkan 2 PC, 1 gateway, dan 1 alamat manajemen switch yang direncanakan, sehingga total kebutuhan adalah 4 alamat host. Subnet /29 menyediakan 6 alamat host usable dengan subnet mask 255.255.255.248.

D. Subnet Ruang Server/Penyimpanan

Ruang Server/Penyimpanan membutuhkan 2 PC, 1 gateway, 1 server/NAS opsional, dan 1 alamat manajemen switch yang direncanakan. Total kebutuhan adalah 5 alamat host. Subnet /29 menyediakan 6 alamat host usable sehingga mencukupi.

3.3 Tabel Subnetting

Ruangan	Kebutuhan host	Network ID	Prefix / Subnet Mask	Rentang IP usable	Broadcast ID
Coworking	15	192.168.6.0	/27 — 255.255.255.224	192.168.6.1– 192.168.6.30	192.168.6.31
Bar/Kasir	4	192.168.6.32	/29 — 255.255.255.248	192.168.6.33 – 192.168.6.38	192.168.6.39
Admin/ Keuangan	4	192.168.6.40	/29 — 255.255.255.248	192.168.6.41 – 192.168.6.46	192.168.6.47
Server/ Penyimpanan	5	192.168.6.48	/29 — 255.255.255.248	192.168.6.49 – 192.168.6.54	192.168.6.55

Pembagian alamat IP menggunakan VLSM. Subnet coworking menggunakan /27 karena kebutuhan host lebih besar, sedangkan tiga ruangan lainnya menggunakan /29. Sisa alamat IP setelah alokasi subnet terakhir dapat dimanfaatkan untuk pengembangan jaringan.

3.4 Alokasi IP Router dan Perangkat

3.4.1 Alamat IP Interface Router

Interface Router	Ruangan	Alamat IP	Subnet Mask
R1 G0/1	Coworking	192.168.6.1	255.255.255.224
R1 G0/2	Bar/Kasir	192.168.6.33	255.255.255.248
R1 G0/3	Admin/Keuangan	192.168.6.41	255.255.255.248
R1 G0/4	Server/Penyimpanan	192.168.6.49	255.255.255.248

Setiap interface router menggunakan alamat IP pada subnet ruangan terkait dan berfungsi sebagai default gateway perangkat dalam subnet tersebut.

3.4.2 Alamat IP Komputer

Nama Perangkat	Alamat IP / Prefix	Default Gateway
KSR-PC01	192.168.6.35/29	192.168.6.33
KSR-PC02	192.168.6.36/29	192.168.6.33
COW-PC01	192.168.6.3/27	192.168.6.1
COW-PC02	192.168.6.4/27	192.168.6.1
COW-PC03	192.168.6.5/27	192.168.6.1
COW-PC04	192.168.6.6/27	192.168.6.1
COW-PC05	192.168.6.7/27	192.168.6.1
COW-PC06	192.168.6.8/27	192.168.6.1
COW-PC07	192.168.6.9/27	192.168.6.1
COW-PC08	192.168.6.10/27	192.168.6.1
COW-PC09	192.168.6.11/27	192.168.6.1
COW-PC10	192.168.6.12/27	192.168.6.1
COW-PC11	192.168.6.13/27	192.168.6.1
COW-PC12	192.168.6.14/27	192.168.6.1
ADM-PC01	192.168.6.43/29	192.168.6.41
ADM-PC02	192.168.6.44/29	192.168.6.41
SRV-PC01	192.168.6.52/29	192.168.6.49
SRV-PC02	192.168.6.53/29	192.168.6.49

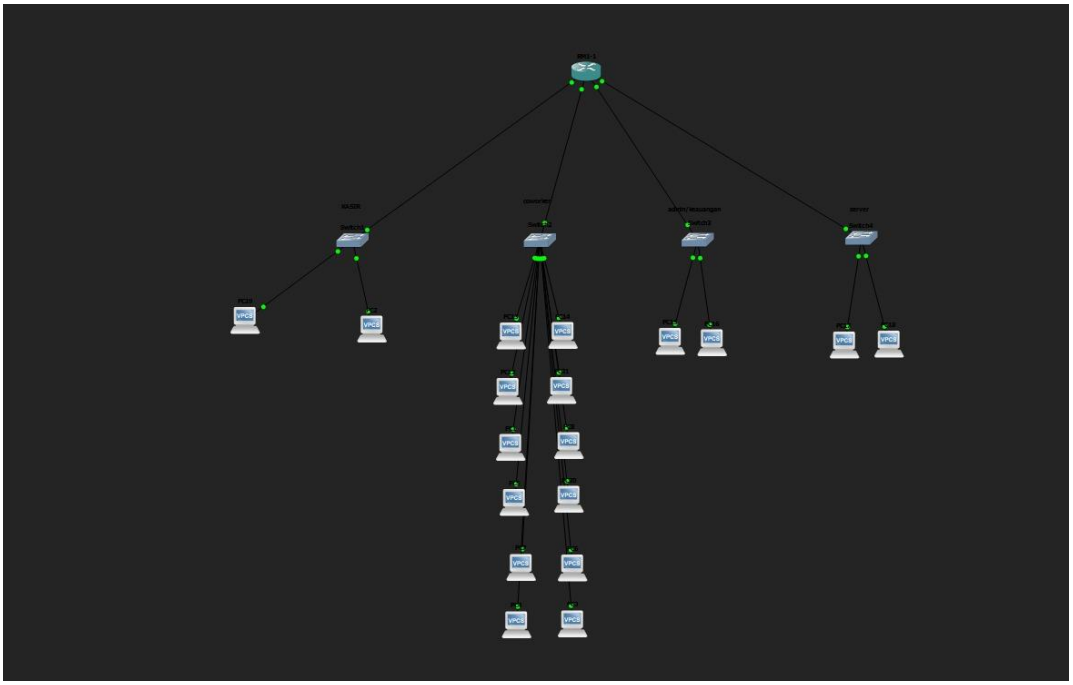
Alamat untuk switch manajemen, access point, dan server/NAS tambahan disediakan secara terpisah sesuai kebutuhan. Pada simulasi, alamat manajemen switch tidak perlu dikonfigurasi pada Ethernet switch bawaan GNS3.

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN JARINGAN

4.1 Implementasi pada GNS3

Implementasi dilakukan dengan membangun topologi jaringan sesuai rancangan. Tahapan implementasi meliputi:

1. Membuat project baru dengan nama Kafe_Coworking_Kelompok6.
2. Menambahkan satu router dengan minimal empat interface Ethernet.
3. Menambahkan empat Ethernet switch dan memberi nama sesuai ruangan.
4. Menambahkan 18 node VPCS sebagai komputer pada empat ruangan.
5. Menghubungkan setiap komputer ke switch akses di ruangannya.
6. Menghubungkan masing-masing switch ke interface router yang telah ditentukan.
7. Mengaktifkan perangkat dan mengonfigurasi interface router.
8. Mengatur alamat IP dan default gateway setiap VPCS.
9. Melakukan pengujian ping dan mendokumentasikan hasilnya.



Gambar 4.1. Topologi Jaringan pada GNS3

4.2 Konfigurasi Interface Router

Contoh berikut menggunakan nama interface GigabitEthernet. Nama interface harus disesuaikan jika router yang digunakan mempunyai penamaan berbeda.

```
/system identity set name=R1-KAFE


/ip address add address=192.168.6.33/29 interface=ether1 comment="LAN-KASIR"

/ip address add address=192.168.6.1/27 interface=ether2 comment="LAN-
COWORKING"

/ip address add address=192.168.6.41/29 interface=ether3 comment="LAN-ADMIN"

/ip address add address=192.168.6.49/29 interface=ether4 comment="LAN-SERVER"


/interface list add name=ROOM-LAN

/interface list member add list=ROOM-LAN interface=ether1

/interface list member add list=ROOM-LAN interface=ether2

/interface list member add list=ROOM-LAN interface=ether3

/interface list member add list=ROOM-LAN interface=ether4


/ip firewall filter add chain=forward in-interface-list=ROOM-LAN out-
interface-list=ROOM-LAN action=drop comment="Blokir antar-ruangan"
```

4.3 Konfigurasi IP pada VPCS

Alamat IP setiap komputer dikonfigurasi melalui console VPCS menggunakan format ip ALAMAT_IP/PREFIX DEFAULT_GATEWAY.

[KSR-PC01 — Bar/Kasir]
ip 192.168.6.35/29 192.168.6.33

[KSR-PC02 — Bar/Kasir]
ip 192.168.6.36/29 192.168.6.33

[COW-PC01 — Coworking]
ip 192.168.6.3/27 192.168.6.1

[COW-PC02 — Coworking]
ip 192.168.6.4/27 192.168.6.1

[COW-PC03 — Coworking]
ip 192.168.6.5/27 192.168.6.1

[COW-PC04 — Coworking]
ip 192.168.6.6/27 192.168.6.1

[COW-PC05 — Coworking]
ip 192.168.6.7/27 192.168.6.1

[COW-PC06 — Coworking]
ip 192.168.6.8/27 192.168.6.1

[COW-PC07 — Coworking]
ip 192.168.6.9/27 192.168.6.1

[COW-PC08 — Coworking]
ip 192.168.6.10/27 192.168.6.1

[COW-PC09 — Coworking]
ip 192.168.6.11/27 192.168.6.1

[COW-PC10 — Coworking]
ip 192.168.6.12/27 192.168.6.1

[COW-PC11 — Coworking]
ip 192.168.6.13/27 192.168.6.1

[COW-PC12 — Coworking]
ip 192.168.6.14/27 192.168.6.1

[ADM-PC01 — Admin/Keuangan]
ip 192.168.6.43/29 192.168.6.41

[ADM-PC02 — Admin/Keuangan]
ip 192.168.6.44/29 192.168.6.41

[SRV-PC01 — Server/Penyimpanan]
ip 192.168.6.52/29 192.168.6.49

[SRV-PC02 — Server/Penyimpanan]
ip 192.168.6.53/29 192.168.6.49

[SRV01 — opsional, VPCS simulasi server]
ip 192.168.6.51/29 192.168.6.49

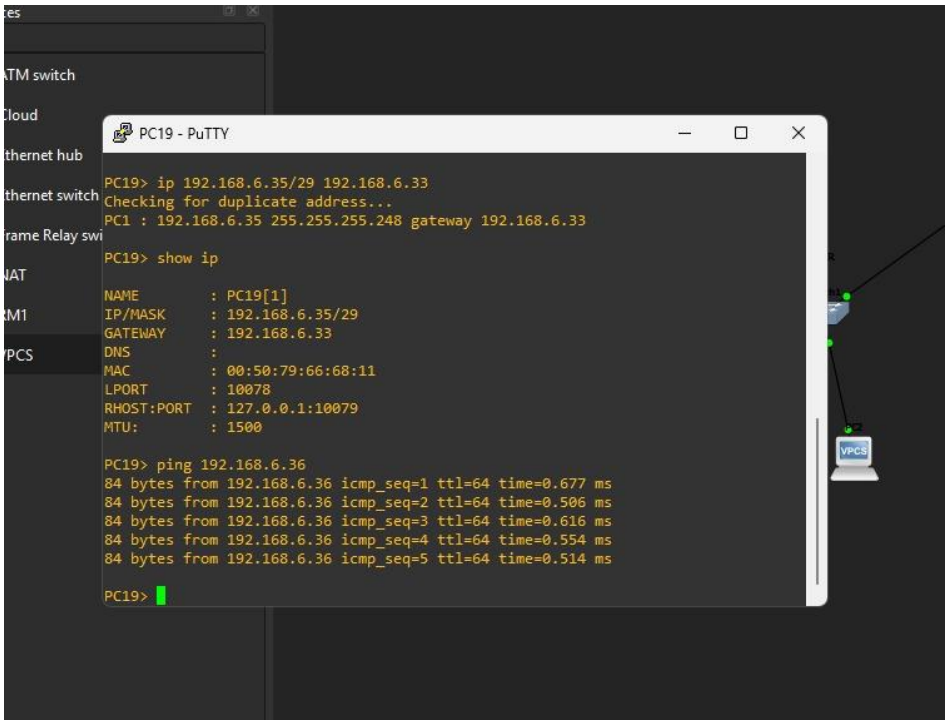
Konfigurasi komputer lainnya mengikuti tabel alokasi IP pada Bab III. Setelah konfigurasi selesai, alamat IP, prefix, dan default gateway perlu diperiksa.

4.4 Skenario Pengujian

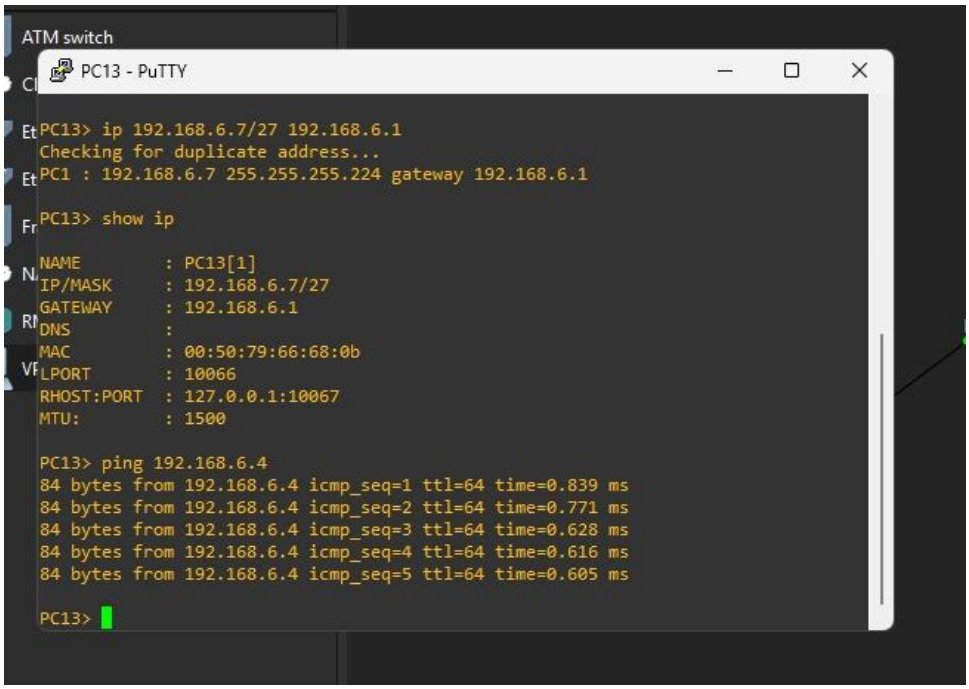
Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah konektivitas dan pembatasan komunikasi telah sesuai dengan rancangan. Ping internal memeriksa komunikasi dua komputer dalam subnet yang sama, ping gateway memeriksa konektivitas menuju router.

No.	Jenis Pengujian	Perangkat Sumber	Tujuan	Hasil yang Diharapkan
1	Internal kasir	KSR-PC01	192.168.6.36	Reply
2	Internal coworking	COW-PC01	192.168.6.4	Reply
3	Antarruangan	COW-PC01	192.168.6.35	Timeout
4	Antarruangan	KSR-PC01	192.168.6.43	Timeout

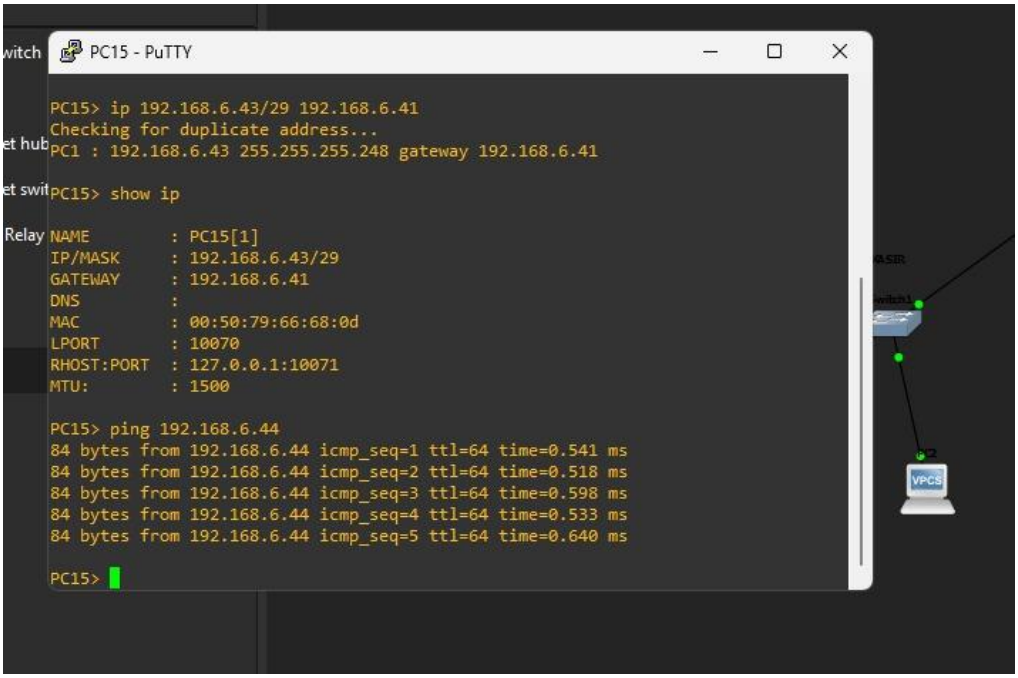
4.5 Dokumentasi Hasil Pengujian



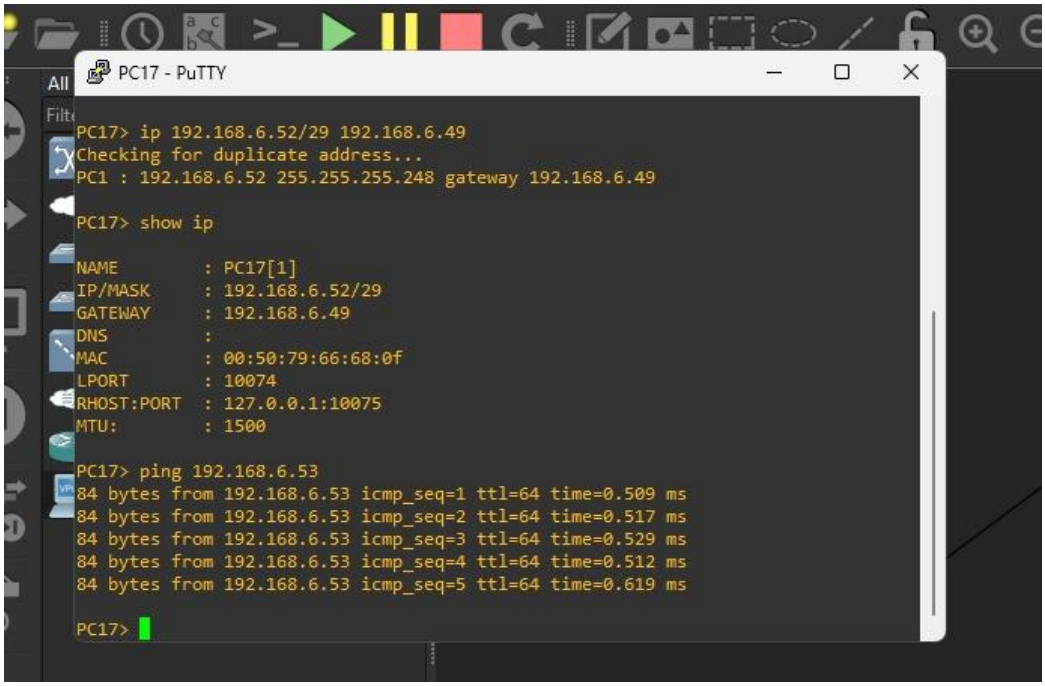
Gambar 4.2. Hasil Ping Antar Kasir



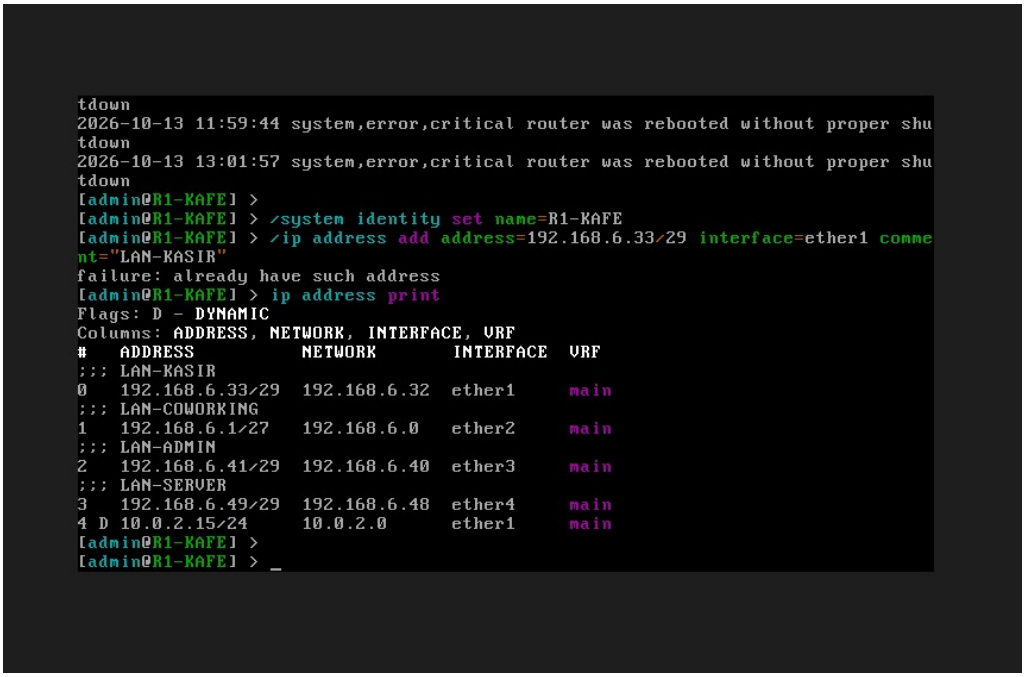
Gambar 4.2. Hasil Ping Antar Coworking



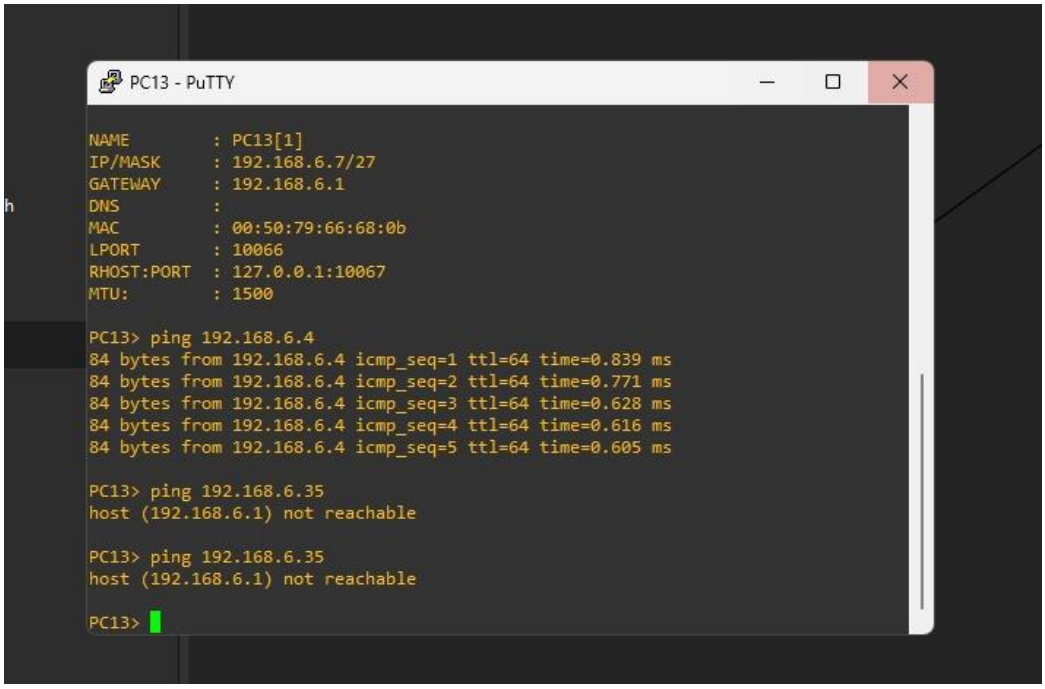
Gambar 4.2. Hasil Ping Antar Admin



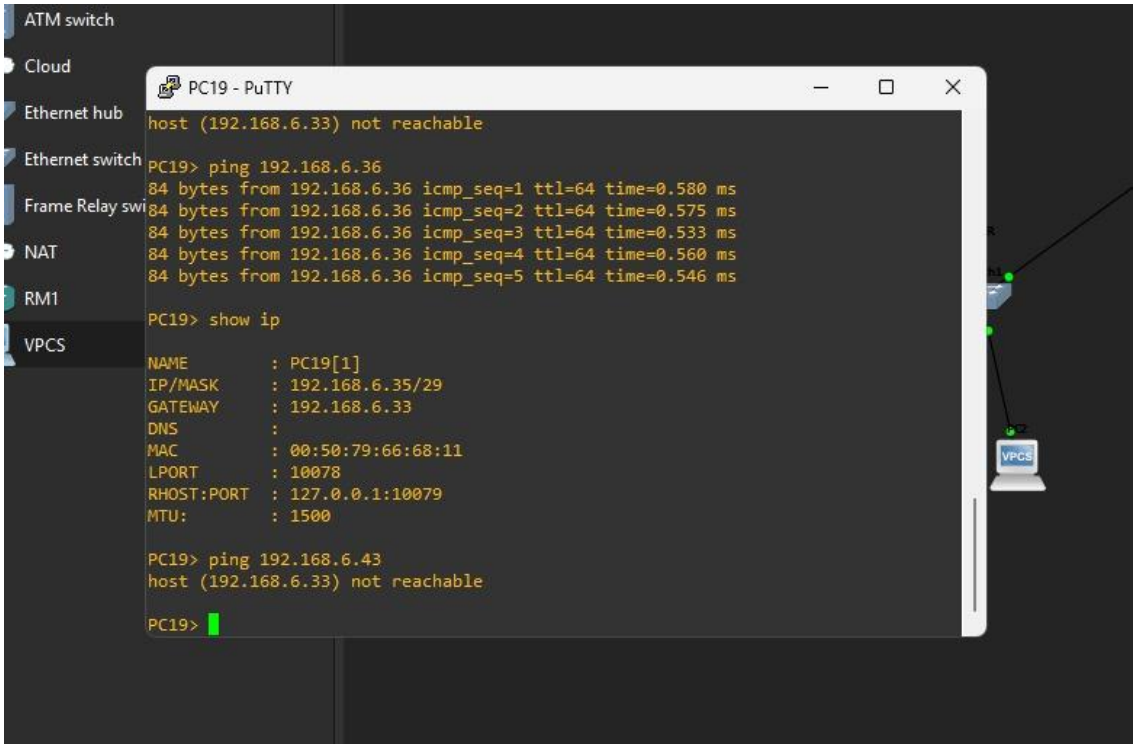
Gambar 4.2. Hasil Ping Antar Server



Gambar 4.2. Konfigurasi Router Mikrotik



Gambar 4.2. Hasil Ping Coworking Ke Kasir



Gambar 4.2. Hasil Ping Kasir Ke Admin

BAB V. PEMBAHASAN

5.1 Analisis Hasil Perancangan

Rancangan jaringan membagi empat ruangan berdasarkan fungsi dan kebutuhan perangkat. Ruang Coworking memperoleh subnet /27 karena jumlah perangkatnya lebih banyak dibandingkan ruangan lainnya. Sementara itu, Area Bar/Kasir, Ruang Admin/Keuangan, dan Ruang Server/Penyimpanan menggunakan subnet /29.

5.2 Analisis Topologi dan Keamanan

Topologi extended star dipilih karena setiap ruangan memiliki switch akses tersendiri yang terhubung ke router. Struktur tersebut mempermudah identifikasi perangkat dan penelusuran gangguan.

5.3 Analisis Hasil Pengujian

Analisis pengujian harus dilakukan berdasarkan hasil ping yang diperoleh setelah konfigurasi diimplementasikan. Ping internal digunakan untuk memastikan perangkat dalam satu subnet dapat berkomunikasi. Ping ke gateway memeriksa konektivitas host menuju router.

Apabila ping internal gagal, periksa koneksi kabel, status perangkat, alamat IP, subnet mask, dan konfigurasi VPCS.

5.4 Keunggulan dan Keterbatasan Rancangan

Keunggulan

1. Pembagian subnet sesuai kebutuhan host masing-masing ruangan.
2. Pemisahan jaringan mempermudah pengelolaan perangkat berdasarkan fungsi.
3. Topologi extended star memudahkan penambahan perangkat dan troubleshooting.
4. Sisa blok IP tersedia untuk pengembangan jaringan.

Keterbatasan

1. Router menjadi komponen penting bagi komunikasi antarsubnet.

2. Simulasi VPCS belum sepenuhnya menggambarkan seluruh perilaku perangkat pada lingkungan nyata.
3. Rancangan belum mencakup pengujian kapasitas, performa Wi-Fi, redundansi, dan pemantauan jaringan secara menyeluruh.
4. Server/NAS dan access point masih bersifat opsional.

5.5 Potensi Pengembangan

Rancangan jaringan dapat dikembangkan dengan menambahkan VLAN, firewall, sistem pemantauan jaringan, autentikasi pengguna, serta mekanisme pencadangan konfigurasi. Pada implementasi fisik, switch managed dapat digunakan untuk pengelolaan VLAN dan IP manajemen. Pengujian lanjutan dapat dilakukan untuk mengevaluasi kinerja jaringan ketika jumlah perangkat meningkat.

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan mini-project jaringan komputer pada studi kasus Kafe & Coworking Space, pembagian jaringan berdasarkan ruangan merupakan langkah penting untuk mendukung pengelolaan dan pembatasan akses komunikasi.

Blok IP 192.168.6.0/24 dibagi menggunakan metode VLSM menjadi empat subnet, yaitu satu subnet /27 untuk Ruang Coworking dan tiga subnet /29 untuk Area Bar/Kasir, Ruang Admin/Keuangan, serta Ruang Server/Penyimpanan.

Topologi extended star digunakan dengan satu router sebagai pusat routing dan empat switch akses untuk menghubungkan perangkat di masing-masing ruangan.

Simulasi GNS3 digunakan untuk mengimplementasikan rancangan dan menguji konektivitas. Keberhasilan akhir rancangan harus dibuktikan melalui hasil ping internal yang Reply dan ping antarruangan yang Timeout sesuai ketentuan praktikum.

6.2 Saran

Konfigurasi jaringan sebaiknya didokumentasikan secara lengkap dan diuji kembali setelah perubahan dilakukan. Penggunaan perangkat yang mendukung VLAN, firewall, dan pemantauan jaringan dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan pengelolaan.

Pengujian sebaiknya mencakup seluruh subnet dan tidak hanya menggunakan satu pasangan komputer. Dokumentasi konfigurasi dan hasil pengujian perlu disimpan agar mempermudah evaluasi dan troubleshooting.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Praktikum Jaringan Komputer. (2026). Sesi 6 & 7: Mini-Project Perancangan & Simulasi Jaringan.